Soluciones paso a paso

Parcial Final 2º MF CTS E.T.A.S 2026 — Versión C

Nota: los resultados numéricos se expresan con dos decimales.

Ejercicio 1

Datos: $\overline{AB} = 39\,cm$, $\overline{BD} = 15\,cm$, $\widehat{DBC} = 45°$. Por la figura, $BD \perp AC$ (ángulo recto en D).

a) Distancia $\overline{AD}$

El triángulo ABD es rectángulo en D. Por Pitágoras:

$$\overline{AD} = \sqrt{39^2 - 15^2} = \sqrt{1521 - 225} = \sqrt{1296} = 36\,cm \quad \text{(exacto)}$$

b) Distancia $\overline{CD}$

El triángulo BDC es rectángulo en D:

$$\tan 45° = \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} \quad \Rightarrow \quad \overline{CD} = 15 \cdot \tan 45° = 15 \cdot 1 = 15\,cm \quad \text{(exacto)}$$

c) Ángulos internos de (ABC)

- Ángulo en C: $\widehat{BCD} = 90° - 45° = 45°$
- Ángulo en A:

$$\sin \widehat{A} = \frac{\overline{BD}}{\overline{AB}} = \frac{15}{39} = 0{,}3846 \quad \Rightarrow \quad \widehat{A} = \arcsin(0{,}3846) \approx 22{,}62°$$

- Ángulo en B:

$$\widehat{ABC} = 180° - 22{,}62° - 45° \approx 112{,}38°$$

Ejercicio 2

Datos: $\overline{PQ} = 30\,cm$, $\overline{QR} = 35\,cm$, $\widehat{PSQ} = 75°$, $\widehat{PQR} = 85°$, $\widehat{QPS} = 60°$.

a) Distancia $\overline{PR}$ (lado x)

En el triángulo PQR se conocen dos lados y el ángulo comprendido. Ley de cosenos:

$$\overline{PR}^2 = 30^2 + 35^2 - 2(30)(35) \cdot \cos 85° = 900 + 1225 - 2100 \cdot 0{,}0872 = 1941{,}97$$

$$\overline{PR} = \sqrt{1941{,}97} \approx 44{,}07\,cm$$

b) Distancia $\overline{QS}$ (lado y)

En el triángulo SPQ: el tercer ángulo es

$$\widehat{SQP} = 180° - 75° - 60° = 45°$$

Ley de senos:

$$\overline{QS} = \frac{30 \cdot \sin 60°}{\sin 75°} = \frac{30 \cdot 0{,}8660}{0{,}9659} \approx 26{,}90\, cm$$

Ejercicio 3

a) $30°$ a radianes

$$30° \cdot \frac{\pi}{180°} = \frac{\pi}{6} \approx 0{,}52\, rad$$

b) $\dfrac{5\pi}{6}$ rad a grados

$$\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180°}{\pi} = \frac{5 \cdot 180°}{6} = 150°$$

Ejercicio 4

Datos: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ (2×3), $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (3×2).

a) $A - 2B^T$

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 2B^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A - 2B^T = \begin{pmatrix} 1-2 & 2-4 & 1+2 \\ 0-4 & 3-0 & -1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -4 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

b) $A \times B$

$$(1,1):\ 1(1)+2(2)+1(-1)=4 \qquad (1,2):\ 1(2)+2(0)+1(1)=3$$

$$(2,1):\ 0(1)+3(2)+(-1)(-1)=7 \qquad (2,2):\ 0(2)+3(0)+(-1)(1)=-1$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 5

$M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

M es triangular superior, entonces:

$$\det(M) = 3 \cdot 2 \cdot 3 = 18 \neq 0$$

Como el determinante es distinto de cero, la matriz **sí es invertible**.

Ejercicio 6

$C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Gauss-Jordan sobre $[C \,|\, I]$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Intercambio F1 $\leftrightarrow$ F2:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

F2 $\rightarrow$ F2 $-$ 2F1:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

F2 $\rightarrow (-1)\cdot$F2:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

F1 $\rightarrow$ F1 $-$ 2F2:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

Por lo tanto:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

b) Verificación

$$C \cdot C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 & -6+6 \\ 2-2 & -3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \checkmark$$

Ejercicio 7

Sistema:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 7 \\ 2x + y + z = 5 \\ x - y + 3z = -4 \end{cases}$$

Determinante principal:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 1(3+1) - 2(6-1) + (-1)(-2-1) = 4 - 10 + 3 = -3$$

Determinante de x:

$$D_x = \begin{vmatrix} 7 & 2 & -1 \\ 5 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 7(3+1) - 2(15+4) + (-1)(-5+4) = 28 - 38 + 1 = -9$$

Determinante de y:

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 1(15+4) - 7(6-1) + (-1)(-8-5) = 19 - 35 + 13 = -3$$

Determinante de z:

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & -4 \end{vmatrix} = 1(-4+5) - 2(-8-5) + 7(-2-1) = 1 + 26 - 21 = 6$$

Solución por Cramer ($D \neq 0$):

$$x = \frac{-9}{-3} = 3 \qquad y = \frac{-3}{-3} = 1 \qquad z = \frac{6}{-3} = -2$$

$$\boxed{(x,\, y,\, z) = (3,\, 1,\, -2)}$$

Verificación: $3 + 2(1) - (-2) = 3 + 2 + 2 = 7$ ✓; $2(3) + 1 + (-2) = 6 + 1 - 2 = 5$ ✓; $3 - 1 + 3(-2) = 3 - 1 - 6 = -4$ ✓